

Теорема 2. Алгебраическая граница области периодов

$\Omega(a, N-a) = \pi/\sin(\pi a/N)$, синусное произведение и свидетель периода W_N

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа *cycloring* · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	CYCLORING
Исследование	CYCLORING — Г-периоды, цепочка дефектов и синхронное дыхание вихревого кольца
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
Версия	1.0.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	cycloring/python/cycloring/ (periods · chain · ring · dynamics · ladder · runner · figures)
Данные	cycloring/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Периодический функционал уровня.....	1
2. Алгебраичность границы.....	2
3. Синусное произведение.....	2
4. Сертификаты и точные значения.....	2

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Монография вводит периодический функционал уровня $\Omega(a,b) = \Gamma(a/N)\Gamma(b/N)/\Gamma((a+b)/N)$ и доказывает, что его граница алгебраична: $\Omega(a, N-a) = \pi/\sin(\pi a/N)$ — алгебраическое кратное π , лежащее в $\pi \cdot \mathbb{Q}(\zeta_N)$. Внутренние периоды — подлинные Γ -трансцендентности, и программа нигде не использует их алгебраически.

Алгебраический хребет конструкции — синусное произведение $\prod_{m=1}^N \sin(\pi m/N) = N$, из которого следует замкнутый вид произведения всех граничных периодов $\pi^{\{N-1\}} 2^{\{N-1\}}/N$. Диагональные нормированные суммы $P(a,a)$ порождают свидетель периода W_N — единственное периодическое число уровня, входящее в цепочку дефектов.

Сертификаты: ступень $W1$ — тождество отражения с невязкой $5.1 \cdot 10^{-49}$ (mpmath, 50 знаков) на всех уровнях 7, 9, 15, 30; ступень $W2$ — синусное произведение с той же невязкой; float-версии держат 10^{-12} .

Краткие сведения

Функционал	$\Omega(a,b) = \Gamma(a/N)\Gamma(b/N)/\Gamma((a+b)/N)$
Нормировка	$P(a,b) = \Omega(a,b)/\Omega(1,1); P(1,1) = 1$
Граница	$\Omega(a, N-a) = \pi/\sin(\pi a/N) \in \pi \cdot \mathbb{Q}(\zeta_N)$
Синусное произведение	$\prod_{m=1}^N \sin(\pi m/N) = N$
Произведение границы	$\pi^{\{N-1\}} \cdot 2^{\{N-1\}}/N$
Свидетель периода	$W_N = \sum_{a=1}^{N-1} P(a,a)$

1. Периодический функционал уровня

Для целых $a, b \geq 1$ положим $\Omega_{a,b} = (\Gamma(a/N)\Gamma(b/N))/(\Gamma((a+b)/N))$ и $P(a,b) = \Omega_{a,b}/\Omega_{1,1}$. Функционал симметричен, положителен, и нормировка канонична: $P(1,1) = 1$ точно. Свидетель периода уровня — диагональная сумма $W_N = \sum_{a=1}^{N-1} P(a,a)$.

$$\Omega_{a,b} = \frac{\Gamma(a/N) \Gamma(b/N)}{\Gamma((a+b)/N)}, \quad W_N = \sum_{a=1}^{N-1} \frac{\Omega_{a,a}}{\Omega_{1,1}}$$

2. Алгебраичность границы

Тождество отражения $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$ при $z = a/N$ даёт $\Omega_{a, N-a} = \Gamma(a/N)\Gamma(1-a/N) = \pi/\sin(\pi a/N)$, поскольку $\Gamma(1) = 1$. Число $\sin(\pi a/N)$ алгебраично — оно выражается через ζ_N ; значит, граничный период — алгебраическое кратное π . Внутренние пары $a + b \neq N$ такой редукции не допускают: они и трактуются как Γ -трансцендентности.

$$\Omega_{a, N-a} = \frac{\pi}{\sin(\pi a/N)} \in \pi \cdot \mathbb{Q}(\zeta_N)^\times$$

3. Синусное произведение

Многочлен $(z^N - 1)/(z - 1) = \prod_{m=1}^{N-1} (z - \zeta_N^m)$ при $z = 1$ даёт $\prod_{m=1}^{N-1} (1 - \zeta_N^m) = N$; переход к модулям и тождество $|1 - e^{i\varphi}| = 2\sin(\varphi/2)$ завершают: $\prod_{m=1}^{N-1} 2\sin(\pi m/N) = N$. Следствие: произведение всех граничных периодов равно $\pi^{N-1} 2^{N-1}/N$ — замкнутый арифметический регистр уровня.

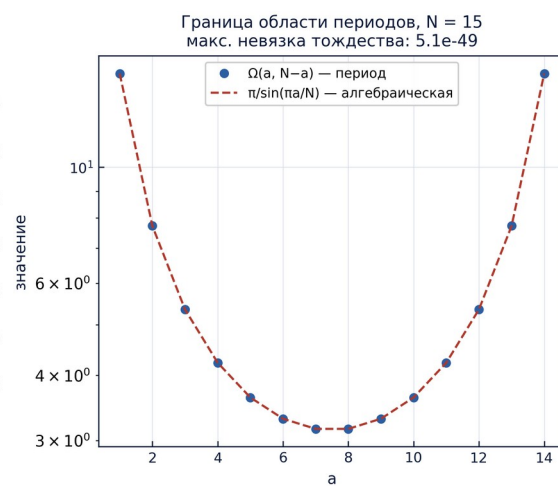
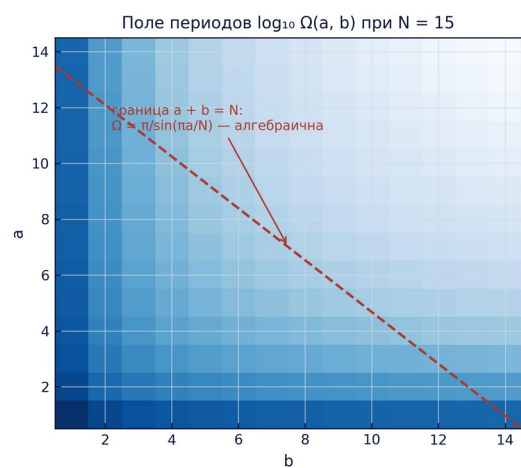
$$\prod_{m=1}^{N-1} 2\sin \frac{\pi m}{N} = N, \quad \prod_{a=1}^{N-1} \Omega_{a, N-a} = \frac{\pi^{N-1} 2^{N-1}}{N}$$

4. Сертификаты и точные значения

Ступени W1–W2 держат mpmath-невязки $5.1 \cdot 10^{-49}$ на уровнях 7, 9, 15, 30 (все граничные пары). Точные значения при малых уровнях: $\Omega_{1,2} = 2\pi/\sqrt{3}$ при $N = 3$; $\Omega_{1,3} = \pi\sqrt{2}$ и $\Omega_{2,2} = \pi$ при $N = 4$; $\Omega_{3,3} = \pi$ при $N = 6$. Свидетеля периода четырёх зарегистрированных уровней см. в таблице.

Свидетель периода W_N (протокол W7, пресет default)

N	W_N	N	W_N
7	2.175444	15	2.915447
9	2.416543	30	3.603649



Поле периодов уровня и алгебраическая граница (протокол W2).